অধ্যায় ৭ · পদার্থবিজ্ঞান

পৃথিবী ও মহাকর্ষ

তুমি কেন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকো? পৃথিবী কেন সূর্যের চারদিকে ঘোরে? আপেল কেন গাছ থেকে পড়ে? — এই সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এক শব্দে: মহাকর্ষ।

৮টি পাঠ
পুরো অধ্যায়

৪টি সূত্র
মুখস্থ করার মতো

মহাকর্ষ | অভিকর্ষ ও g | ভর ও ওজন | g-এর তারতম্য | লিফট ও ওজনহীনতা

শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- মহাকর্ষ কী এবং নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে
- অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)-এর পার্থক্য বুঝতে পারবে
- ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সম্পর্ক (W = mg) ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g-এর মান কেন আলাদা হয় তা বলতে পারবে
- লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনহীনতা কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে

মূল ধারণার মানচিত্র



📌 অভিকর্ষ আসলে মহাকর্ষেরই একটি বিশেষ রূপ — শুধু পৃথিবী ও কোনো বস্তুর মধ্যেকার টান

১ মহাকর্ষ

🔹 সংজ্ঞা

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকেই **মহাকর্ষ বল** বলে।

সহজ কথায়: বিশ্বের যেকোনো দুটি জিনিস একে অপরকে টানে — বড় হোক বা ছোট। শুধু পৃথিবী বা সূর্যের মতো বিশাল বস্তুর টান আমরা সহজে অনুভব করি, কারণ তাদের ভর অনেক বেশি।

$$F = G \cdot m_1 m_2 / d^2$$

F = মহাকর্ষ বল, G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, m_1 ও m_2 = দুই বস্তুর ভর, d = দূরত্ব

💡 বল নির্ভর করে যার উপর

- বস্তুদ্বয়ের ভর
- বস্তুদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্ব

📌 বল নির্ভর করে না যার উপর

- বস্তুর আকৃতি
- বস্তুর প্রকৃতি
- মাধ্যম (কী দিয়ে ঘেরা)

☆ মনে রাখার সূত্র

ভরের গুণফল ২ গুণ বাড়লে → বল ২ গুণ বাড়ে। দূরত্ব ২ গুণ বাড়লে → বল হয়ে যায় ¼ ভাগ (দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক)।

🔹 মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G)

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$ — এটি একটি **সর্বজনীন ধ্রুবক**, মহাবিশ্বের সব জায়গায় এর মান একই থাকে। অর্থাৎ ১ কেজি ভরের দুটি বস্তু ১ মিটার দূরে থাকলে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল হয়, সেটাই G-এর মান।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

মহাকর্ষ কী ? নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র লেখো। G-এর মান কত ? দূরত্ব দ্বিগুণ হলে বলের কী পরিবর্তন হয় ? অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সূর্যের চারদিকে কেন ঘোরে ?

২-৩ অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ

🔹 অভিকর্ষ

এটি এক ধরনের মহাকর্ষ বল। পৃথিবী ও অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ, তাকে **অভিকর্ষ** বলে।

🔹 অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে **অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)** বলে। একক: মিটার/সেকেন্ড^2 (ms^{-2})।

$$g = GM / R^2$$

G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, M = পৃথিবীর ভর, R = পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব

G ও M দুটোই ধ্রুব রাশি — তাই g শুধু **R** অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে।

📌 **মনে রাখতে হবে**

অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) **বস্তু-নিরপেক্ষ** — অর্থাৎ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এটি **স্থান-নিরপেক্ষ নয়** — জায়গাভেদে এর মান বদলায়।

পৃথিবীর আকৃতি ও g: পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার নয় — এটি কমলালেবুর মতো মেরু অঞ্চলে কিছুটা চাপা এবং বিষুবরেখা বরাবর স্ফীত। তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সব জায়গায় সমান নয়।

স্থান	পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব (R)	g-এর মান
মেরু অঞ্চল	কম	সবচেয়ে বেশি (৯.৮৩ m/s^2)
বিষুবরেখা	বেশি	সবচেয়ে কম (৯.৭৮ m/s^2)
গড় মান (হিসাবের সুবিধার্থে)	—	৯.৮ m/s^2

💡 **সহজ মনে রাখার কৌশল**

R কম হলে g বেশি, R বেশি হলে g কম — কারণ g, R-এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। মেরুতে দূরত্ব কম বলেই সেখানে ওজন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়।

☆ **মুক্তপতন**

বায়ুহীন অবস্থায় একই উচ্চতা থেকে ফেলা যেকোনো দুটি বস্তু (যেমন পাথর ও কাগজ) একসাথে মাটিতে পৌঁছায়, কারণ অভিকর্ষ বল ভরের উপর নির্ভর করে না। বায়ু থাকলে বাধার কারণে হালকা বস্তু (কাগজ) ধীরে পড়ে।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

অভিকর্ষ কী ? অভিকর্ষজ ত্বরণ কাকে বলে ? g-এর মান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিবর্তিত হয় কেন, ব্যাখ্যা করো।

৪-৫ ভর ও ওজন এবং তাদের সম্পর্ক

⚖️ ভর (Mass)

- কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ
- একক: কিলোগ্রাম (kg)
- বেশি ভর মাপা হয় মেট্রিক টনে (১ টন = ১০০০ kg)
- অল্প ভর মাপা হয় গ্রামে (১ kg = ১০০০ g)
- **সব জায়গায় একই থাকে** — এটি ধ্রুব রাশি
- মাপা হয় নিক্তি / দাঁড়িপাল্লা দিয়ে

🌍 ওজন (Weight)

- পৃথিবী যে বলে বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, তাকে ওজন বলে
- প্রতীক: W, একক: নিউটন (N)
- সূত্র: W = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ (mg)
- **স্থানভেদে বদলায়** — কারণ g বদলায়
- মাপা হয় স্প্রিং নিক্তি দিয়ে

$$W = m \times g$$

W = ওজন (নিউটন), m = ভর (kg), g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (৯.৮ ms^{-2})

🔹 উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক

১ কেজি চালের প্যাকেট পৃথিবী, চাঁদ বা মহাশূন্য — যেখানেই থাকুক, তার **ভর সবসময় ১ কেজি**। কিন্তু পৃথিবীতে এর ওজন প্রায় ৯.৮ নিউটন, আর চাঁদে মাত্র ১.৬৩ নিউটন — কারণ চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর প্রায় $\frac{1}{6}$ ভাগ।

☆ মূল কথা

ওজন, ভরের সমানুপাতিক (W = mg)। ভর অপরিবর্তিত থাকলেও g বদলালে ওজন বদলে যায়। তাই ওজন আসলে ভরের সাথে সম্পর্কিত একটি **বল**, নিজে কোনো ধ্রুব রাশি নয়।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

ভর ও ওজনের সংজ্ঞা, একক ও পার্থক্য লেখো। "ভর ধ্রুবক কিন্তু ওজন পরিবর্তনশীল" — ব্যাখ্যা করো। পৃথিবী ও চাঁদে একই বস্তুর ওজনের তারতম্য হয় কেন ?

---

৬ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g ও ওজনের পরিবর্তন

নিচের কারণে বস্তুর ওজন জায়গাভেদে বদলাতে পারে:

💡 পৃথিবীর আকৃতির জন্য

মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধ (R) সবচেয়ে কম → g সর্বোচ্চ → ওজন বেশি। বিষুবীয় অঞ্চলে R সবচেয়ে বেশি → g সর্বনিম্ন → ওজন কম।

💡 পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য

ঘূর্ণনজনিত কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, ফলে ওজনও বাড়ে।

📌 **উচ্চতা ও গভীরতার প্রভাব**

- ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় (যেমন পাহাড়ের চূড়ায়) → g তত কমে → ওজনও কমে
- ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় (যেমন খনিতে) → g তত কমে → ওজনও কমে
- পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছালে কোনো আকর্ষণ থাকে না → g = 0 → ওজনও শূন্য

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

কেন বিষুব অঞ্চলে ওজন কম হয়? পাহাড়ের চূড়ায় ও খনিতে ওজনের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো। পৃথিবীর কেন্দ্রে g-এর মান কত?

৭-৮ লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য: ওজনহীনতা

লিফটের অবস্থা	অনুভূত ওজন	কারণ
স্থির লিফট	**স্বাভাবিক ওজন**	লিফট আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে
লিফট উপরে ওঠার সময়	**তুলনামূলক বেশি**	লিফট নিজের ত্বরণজনিত অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে
লিফট নিচে নামার সময়	**তুলনামূলক কম**	লিফট আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করে
লিফট মুক্তভাবে পড়লে (দড়ি ছিঁড়লে)	**ওজনহীন (শূন্য)**	লিফট কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে না

🔹 **ওজনহীনতা**

যখন কোনো বস্তুর উপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল (normal force) কাজ করে না, তখন বস্তুটি নিজেকে **ওজনহীন** মনে করে — যদিও অভিকর্ষ বল তখনও কাজ করছে।

☆ **মহাশূন্যে মহাকাশচারীরা কেন ওজনহীন অনুভব করেন?**

মহাকাশযান পৃথিবীর চারদিকে ক্রমাগত মুক্তপতনের (free fall) মতো অবস্থায় থাকে। তাই মহাকাশচারী ও যানের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া বল কাজ করে না, ফলে তারা ওজনহীনতা অনুভব করেন — এটি অভিকর্ষ না থাকার কারণে নয়।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

লিফটে উঠা-নামায় ওজন কেন পরিবর্তিত হয়? ওজনহীনতা কী? মহাশূন্যে মহাকাশচারীরা কেন ওজনহীনতা অনুভব করেন?

Σ সূত্র সারাংশ — একনজরে

বিষয়	সূত্র	প্রতীক ব্যাখ্যা
মহাকর্ষ সূত্র	$F = Gm_1m_2/d^2$	$G = ৬.৬৭\times10^{-11}$ Nm^2/kg^2, m_1, m_2 = দুই বস্তুর ভর, d = দূরত্ব
অভিকর্ষ বল	$F = mg$	m = ভর, g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (৯.৮ ms^{-2})
অভিকর্ষজ ত্বরণ	$g = GM/d^2$	M = পৃথিবীর ভর, d = কেন্দ্র থেকে দূরত্ব
ওজন	$W = mg$	W = ওজন (N), m = ভর, g = ৯.৮ ms^{-2}

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

ভর ও ওজনকে একই মনে করা। মনে রাখো: ভর অপরিবর্তনশীল, ওজন স্থানভেদে বদলায়।

📌 ভুল ২

ওজনহীনতা মানে অভিকর্ষ নেই ভাবা। আসলে অভিকর্ষ থাকেই, শুধু প্রতিক্রিয়া বল থাকে না।

📌 ভুল ৩

g সবসময় ৯.৮ m/s^2 স্থির ভাবা। বাস্তবে এটি গড় মান — স্থানভেদে সামান্য বদলায়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মহাকর্ষ

সব বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। $F = Gm_1m_2/d^2$

অভিকর্ষ

পৃথিবীর টান। $g = GM/R^2$, গড় মান ৯.৮ m/s^2

g-এর তারতম্য

মেরুতে বেশি, বিষুবরেখায় কম, কেন্দ্রে শূন্য

ভর

সবজায়গায় একই, একক kg

ওজন

স্থানভেদে বদলায়, $W = mg$, একক N

ওজনহীনতা

প্রতিক্রিয়া বল না থাকলে ঘটে (মুক্তপতন, মহাশূন্য)

🌐 অজানা তথ্য: পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে রহস্যময় যাত্রা

ভাবো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সোজা একটা সুড়ঙ্গ আছে। তুমি লাফ দিলে প্রথমে মহাকর্ষ তোমাকে দ্রুত টেনে নেবে, মাঝপথে (কেন্দ্রে) টান কমে শূন্য হয়ে যাবে, আর তুমি গতিতে ভর করে উলটো পাশে উঠে যাবে — ঠিক দোলনার মতো বারবার দুলতে থাকবে, যতক্ষণ না বাতাসের ঘর্ষণ তোমাকে থামায়।

অধ্যায় সারাংশ

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে — একেই বলে মহাকর্ষ। পৃথিবী কর্তৃক অন্য বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণকে বলে অভিকর্ষ, যার ফলে সৃষ্ট ত্বরণকে বলে অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)। পৃথিবীর আকৃতি ও ঘূর্ণনের কারণে g-এর মান স্থানভেদে সামান্য বদলায় — মেরুতে বেশি, বিষুবরেখায় কম। ভর হলো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ যা সবসময় স্থির থাকে, কিন্তু ওজন (W = mg) হলো অভিকর্ষজ বল, যা স্থানভেদে বদলায়। লিফটে ত্বরণের কারণে এবং মহাশূন্যে মুক্তপতনের কারণে আমরা ওজনের তারতম্য বা ওজনহীনতা অনুভব করতে পারি।